Facultatea de Automatica si Calculatoare, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Computer Science & Engineering Department

Examen Final MN

Student: _____ **Grupa:** _____

Descriere curs:	**MN, An I, Semestrul II**
Titlu curs:	**Metode Numerice**
Profesor:	**Florin POP**
Durata examenului:	120 minute
Tip Examen:	**Closed Book**
Materiale Aditionale:	**Nu! Fara telefoane mobile!!!**
Numar pagini:	_____

Rezultate Examen	
Subiect	Punctaj
1	/2
2	/2
3	/3
4	/3
Σ	/10

Subiecte

2 puncte **1.** **D**eterminati spline-ul cubic tensionat care interpoleaza setul de date $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, $f(2) = 2$ si $S(0) = S(2) = 1$.
Bonus [0.5p]. Metodele de interpolare cu spline-uri aproximeaza mai bine o functie, cunoscuta intr-un set de puncte, decat metrodele de interpolare cu polinom de interpolare pe tot intervalul (Lagrange, Hermite, etc.)? Explicati.

2 puncte **2.** **P**entru functia $f : [-1, 1] \to R$, $f(x) = |x|$ determinati polinomul $P(x) = \frac{a_0}{\sqrt{2}}T_0(x) + a_1T_1(x) + a_2T_2(x)$ care realizeaza aproximarea continua in sensul celor mai mici patrate.
Bonus [0.5p]. De ce se folosesc polinoame Cebisev pentru aproximarea continua si discreta in sensul celor mai mici patrate?

3 puncte **3.** **C**onstruiti o formula de integrare de tip Gauss, cu grad de valabilitate minim 3, pentru integrala $I_1 = \int_a^b \frac{f(t)dt}{\sqrt{(t-a)(b-t)}}$. Scrieti o functie MATLAB care implementeaza formula de integrare $\int_{-1}^{1} \frac{f(t)dt}{\sqrt{1-t^2}} \approx \sum_{i=1}^{n} A_{in} f(x_{in})$. Functia primeste ca parametru functia f si n, si calculeaza intern nodurile x_{in} si coeficientii A_{in}, valori folosite pentru integrarea numerica.
Bonus [0.5p]. Comentati: un grad de valabiltare ridicat asigura o eroare minima.

3 puncte **4.** **T**ransformati sistemul de ecuatii: (a) $y'' = x$, $x'' = -y$ cu $x(t_0) = x_0$, $t(t_0) = y_0$ intr-un sistem de eacuatii liniare. Propuneti o metoda de integrare RK2 pentru rezolvarea sistemului pentru $t \in [0, T]$. Scrieti o functie MATLAB pentru rezolvarea sistemului.
Bonus [0.5p]. Cum se determina coeficientii unei metode RK? Justificati.